

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПП.04.01 Производственная практика

по модулю ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем

Специальность

09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация

Программист

Методист отделения по УПР

/ А.И.Файзулова

ПОДПИСЬ

ФНО

Руководитель практики

от предприятия

/ В.Ю.Красноперов

ПОДПИСЬ

ФИО

М.П.

Руководитель практики

от учебного заведения

/ О.В.Фатхулова

ПОДПИСЬ

ФНО

Студент группы 22П-2

/ Д.С.Смолягин

ПОДПИСЬ

ФИО

« » 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

	ЛИСТ
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Характеристика организационной и функциональной структуры системы управления предприятия с перечнем задач	5
2 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения	7
2.1 Анализ аппаратного и программного обеспечения	7
2.2 Анализ сетевого обеспечения предприятия	8
2.3 Анализ различных антивирусных программ	8
2.4 Настройка защиты системы стандартными средствами операционной системы	9

ВВЕДЕНИЕ

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования, а также средством связи теоретического обучения с практической деятельностью, обеспечивающим прикладную направленность и специализацию обучения.

Целью прохождения практики является углубление знаний, полученных в процессе обучения, и приобретение практических навыков.

Место прохождения практики – многопрофильная ИТ компания города Уфа “Интернет Решения”

Цель практики - приобретение навыков сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, используемых в организациях.

Задачи производственной практики:

- ознакомление с компанией, её видами деятельности и организационной структурой;
- проведение функционального анализа работы подразделений компании и используемых информационных систем;
- ознакомление с автоматизированными системами, используемыми в компании, включая оборудование, программное обеспечение, сетевые системы и антивирусные программы;
- освоение методики разработки технической документации для программного обеспечения;
- изучение методов разработки программного обеспечения, отвечающего задачам компании;
- создание тестовых элементов для проверки работоспособности и оптимизации существующих программных решений;

освоение первичных профессиональных умений и навыков в области ИТ-поддержки учреждений.

1 Характеристика организационной и функциональной структуры системы управления предприятия с перечнем задач

“Интернет Решения” города Уфы представляет собой многопрофильную ИТ компанию, оказывающую услуги в сфере информационных технологий. Система управления компанией включает несколько ключевых блоков, каждый из которых выполняет определённые функции, направленные на эффективное предоставление ИТ-решений.

Организационная структура:

1 Административно-управленческий блок:

- Управление ИТ-специалистами;
- Планирование и контроль разработки программных продуктов;
- Организация взаимодействия с клиентами и партнёрами в сфере технологий;

2 Отделения разработчиков:

- Проектирование и разработка программного обеспечения на заказ;
- Проведение тестирования и внедрения ИТ-решений;
- Поддержка и обслуживание приложений и систем;

3 Техническая и информационная поддержка:

- Сопровождение информационных систем и платформ, таких как CRM, ERP и других решений;
- Обеспечение работы цифровой инфраструктуры и хостинга;
- Техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования;

Задачи системы управления:

- Организация эффективной работы команд для сокращения времени на разработку проектов;
- Развитие и поддержка автоматизированных систем учёта и отчётности;
- Улучшение электронных сервисов для клиентов, включая поддержку и обучение;

- Обеспечение контроля качества предоставляемых услуг через анализ данных и обратную связь;

- Внедрение современных технологий и подходов для разработки программного обеспечения;

Используемые информационные системы:

- CRM-система: управление взаимоотношениями с клиентами и проектами;

- Система управления проектами: автоматизация процессов разработки;

- Электронный документооборот: ведение внутренних процессов и отчётности;

Эти системы направлены на повышение качества обслуживания клиентов, оптимизацию бизнес-процессов и ускорение разработки IT-решений.

2 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

2.1 Анализ аппаратного и программного обеспечения

Составные части персонального компьютера:

Внешние устройства:

- мышь (проводная Logitech M90 [910-001970]);
- клавиатура (Aceline K-1204BU);
- монитор DEXP DF24N1.

Составляющие системного блока:

- процессор Intel Core i5-12400F OEM;
- оперативная память 16 ГБ DDR5 5600 МГц;
- хранение информации 1024 ГБ SSD;
- видеокарта KFA2 GeForce GTX 1650 Super 4 ГБ;
- операционная система Windows 10 Pro 64-Bit.

Программные обеспечения:

.NET Framework - программная платформа, выпущенная компанией Microsoft в 2002 году. Основой платформы является общезыковая среда исполнения Common Language Runtime (CLR), которая подходит для различных языков программирования. Функциональные возможности CLR доступны в любых языках программирования, использующих эту среду. В настоящее время .NET Framework развивается в виде .NET.

Visual Studio 2022 - это интегрированная среда разработки (IDE), разработанная Microsoft. Он используется для разработки компьютерных программ, включая веб-сайты, веб-приложения, веб-сервисы и мобильные приложения. Visual Studio 2022 использует платформы разработки программного обеспечения Microsoft, включая Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Store и Microsoft Silverlight. Он может производить обративный код и управляемый код

Visual Studio Code (VS Code) — текстовый редактор, разработанный Microsoft для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «лёгкий» редактор кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений. Включает в себя отладчик, инструменты для работы с Git, подсветку синтаксиса, IntelliSense и средства для рефакторинга. Имеет широкие возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания клавиш и файлы конфигурации.

MySQL — свободная реляционная система управления базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией.

2.2 Анализ сетевого обеспечения предприятия

Схема сетевого обеспечения предприятия предоставлена на рисунке 2.2.1

Рисунок 2.2.1 - Сетевое обеспечение предприятия

2.3 Анализ различных антивирусных программ

Dr.Web — общее название семейства антивирусного ПО для различных платформ (Windows, macOS, Linux, мобильные платформы) и линейки программно-аппаратных решений (Dr.Web Office Shield), а также решений для обеспечения безопасности всех узлов корпоративной сети (Dr.Web Enterprise Suite). Продукты предоставляют защиту от вирусов, троянского, шпионского и рекламного ПО, червей, руткитов, хакерских утилит, программ-шутков, а также неизвестных угроз с помощью различных технологий реального времени и поведенческого анализа.

2.4 Настройка защиты системы стандартными средствами операционной системы

Стандартной защитой в операционной системе Windows 10 является “Windows Defender (Защитник Windows)” - это встроенное в Windows 10 и выше приложение безопасности, которое защищает от вирусов и других угроз.

Чтобы открыть “Windows Defender”, откройте меню “Пуск”, как изображено на рисунке 2.4.1. И открывшемся окне введите “Безопасность Windows”, как показано на рисунке 2.4.2.

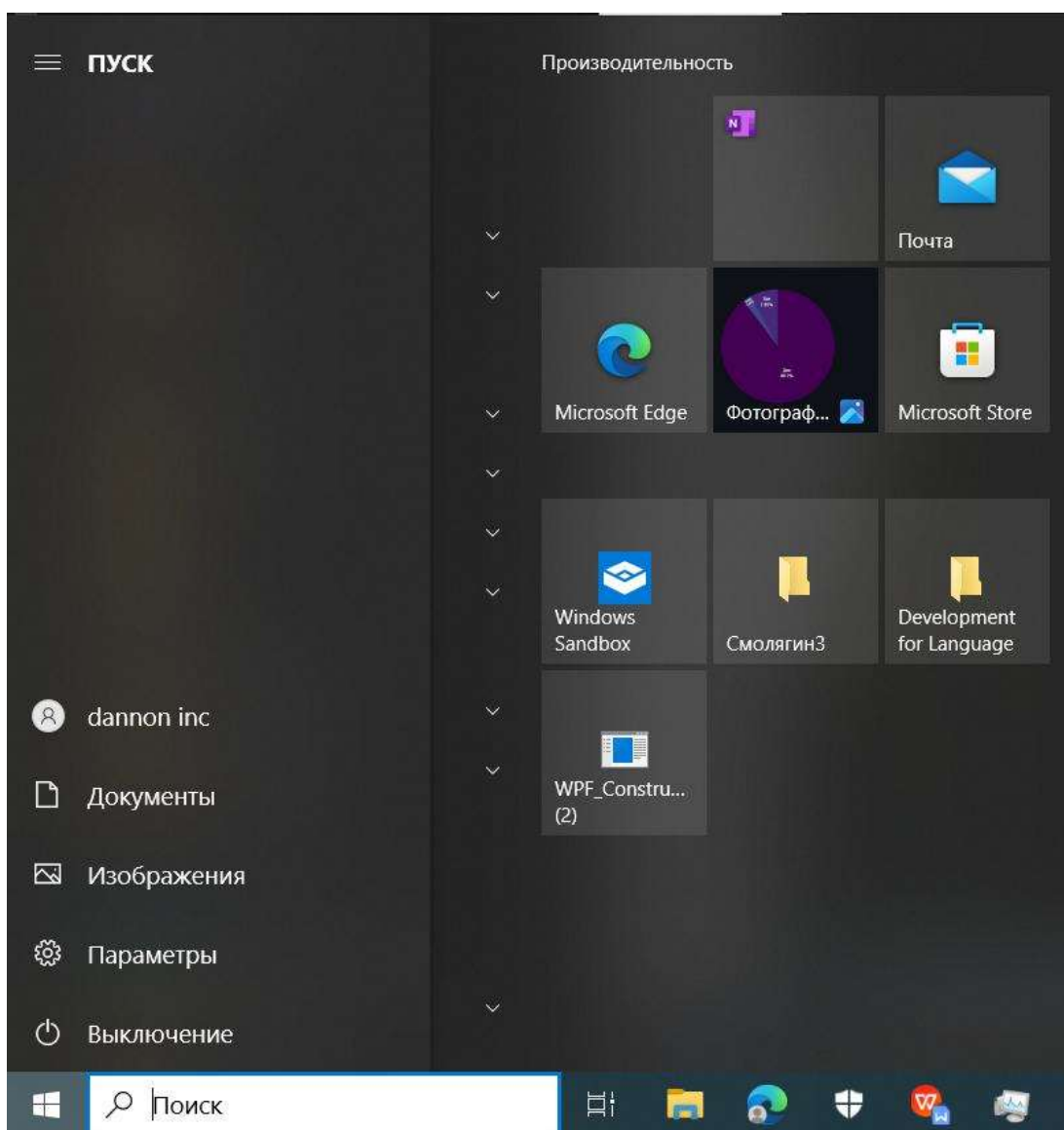


Рисунок 2.4.1 – Меню “Пуск”.

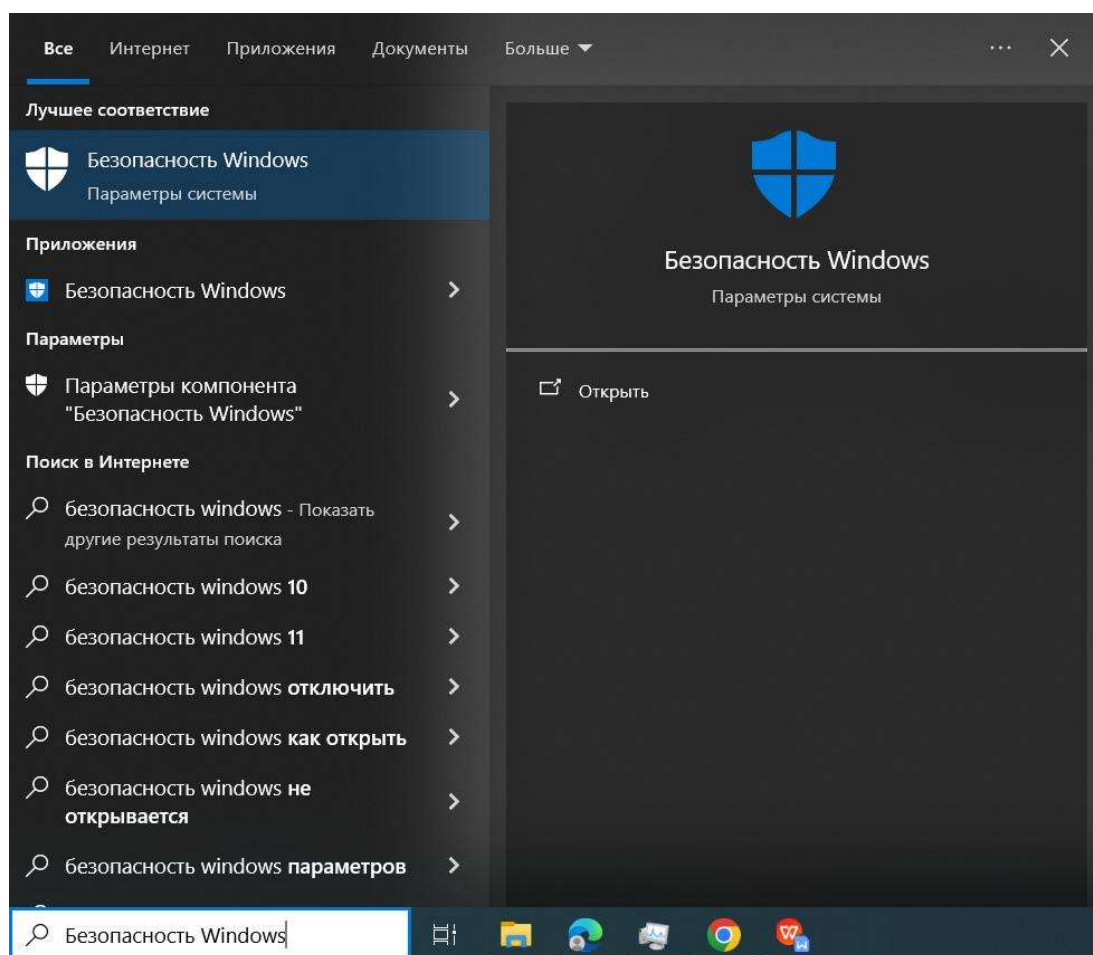


Рисунок 2.4.2 – Меню “Пуск, Безопасность Windows”.

В открывшемся окне представлено несколько встроенных способов защиты системы. Проверьте, чтобы каждая “галочка” отображалась зелёным цветом. Окно “Windows Defender”, представлено на рисунке 2.4.3.

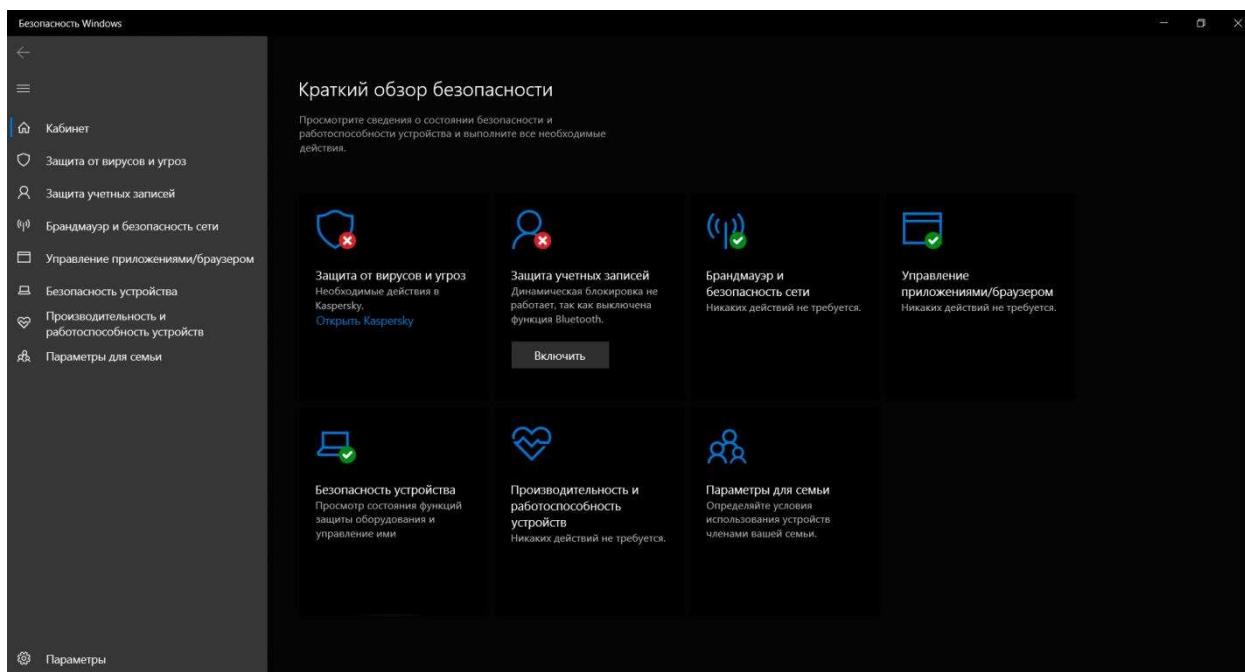


Рисунок 2.4.3 – Окно “Windows Defender”.

Если это не так, то нажмите “ЛКМ” по миниатюре изображения, либо используйте вкладки слева, чтобы открыть способ защиты системы. Вкладка “Защита от вирусов и угроз” представлена на рисунке 2.4.4.

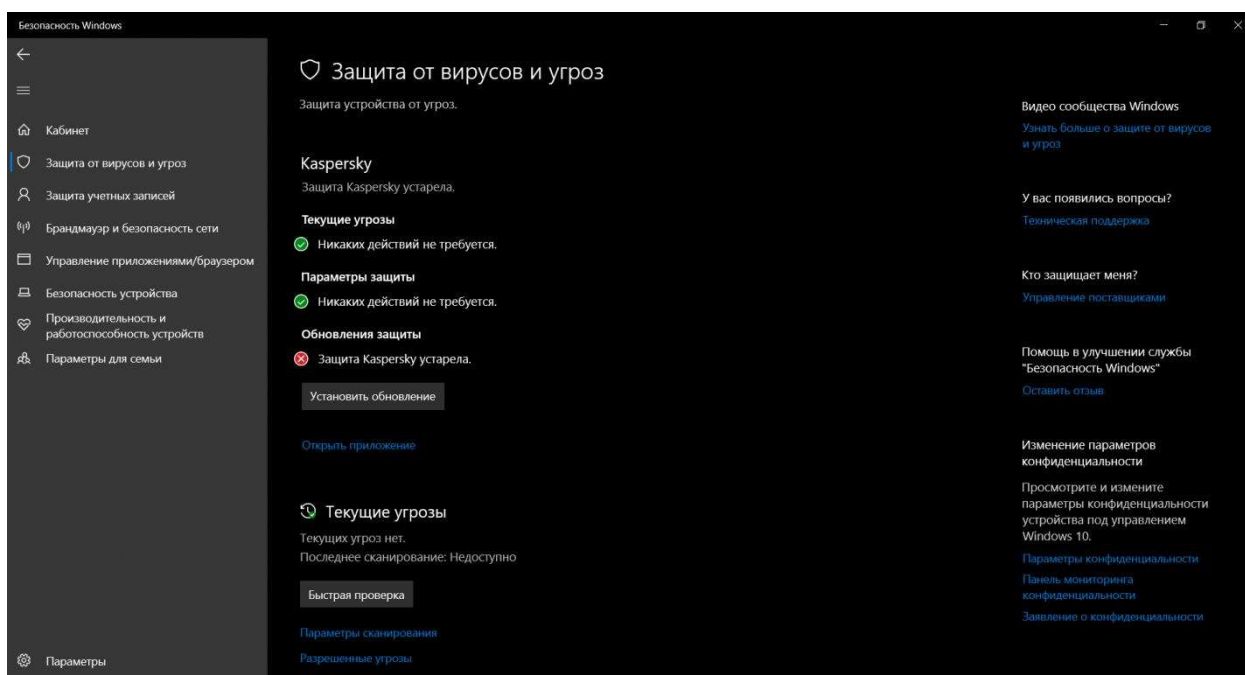


Рисунок 2.4.4 – Вкладка “Защита от вирусов и угроз”.

Регулярно запускайте быструю или полную проверку системы. Это поможет вовремя находить вирусы и угрозы на компьютере.

Также для дополнительной защиты системы, перейдите на вкладку “Параметры защиты от вирусов и других угроз”, как показано на рисунке 2.4.5. В открывшемся окне включите: “Защита в режиме реального времени”, “Облачная защита” и “Защита от подделки”, если это возможно, как показано на рисунке 2.4.6.

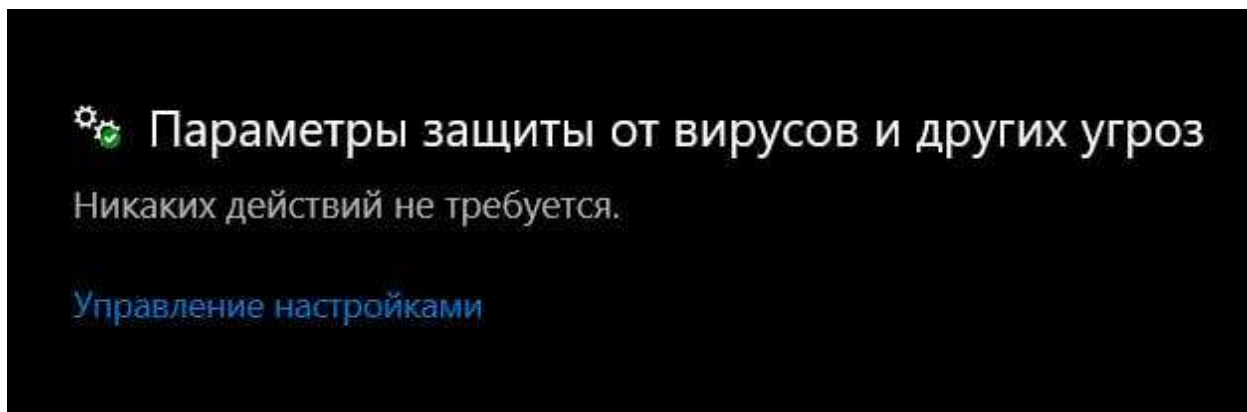


Рисунок 2.4.5 – Вкладка “Параметры защиты от вирусов и других угроз”.

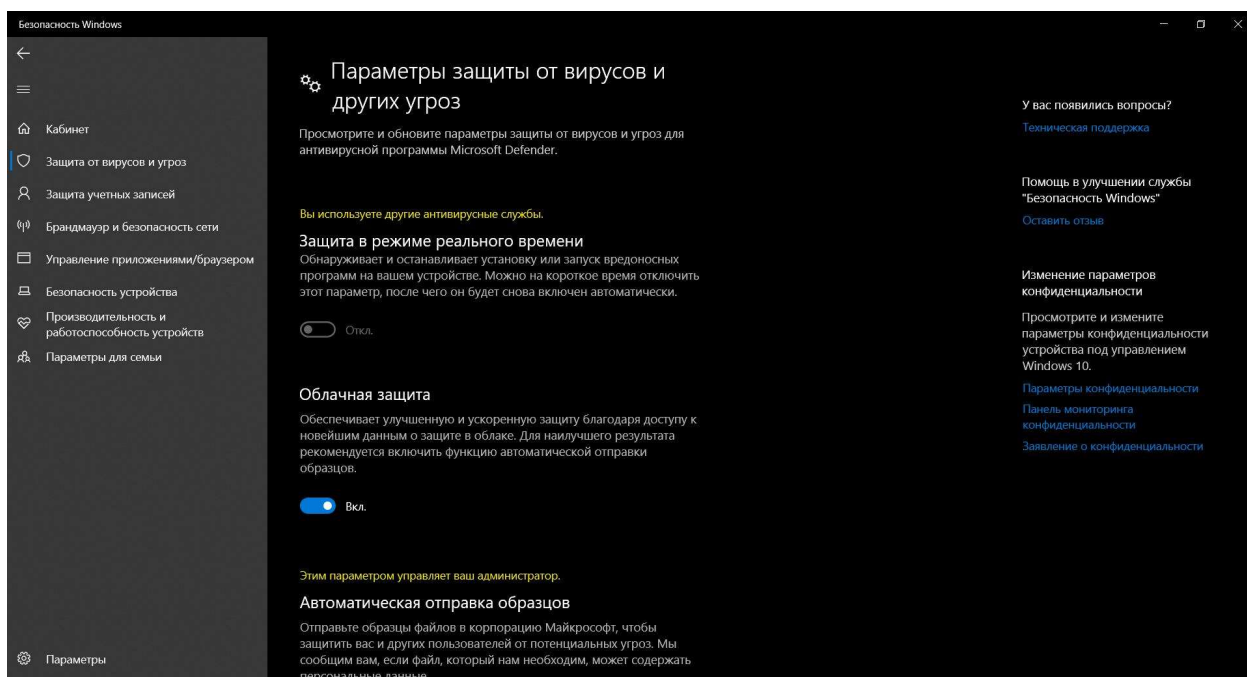


Рисунок 2.4.6 – Вкладка “Параметры защиты от вирусов и других угроз” с включёнными способами защиты системы.

Для дополнительной защиты системы включите “Защиту учётных записей”, как показано на рисунке 2.4.7. Войдите в свою учётную запись

“Майкрософт”, чтобы усилить безопасность системы. Также настройте “Windows Hello”, чтобы входить в систему через распознавание биометрии.

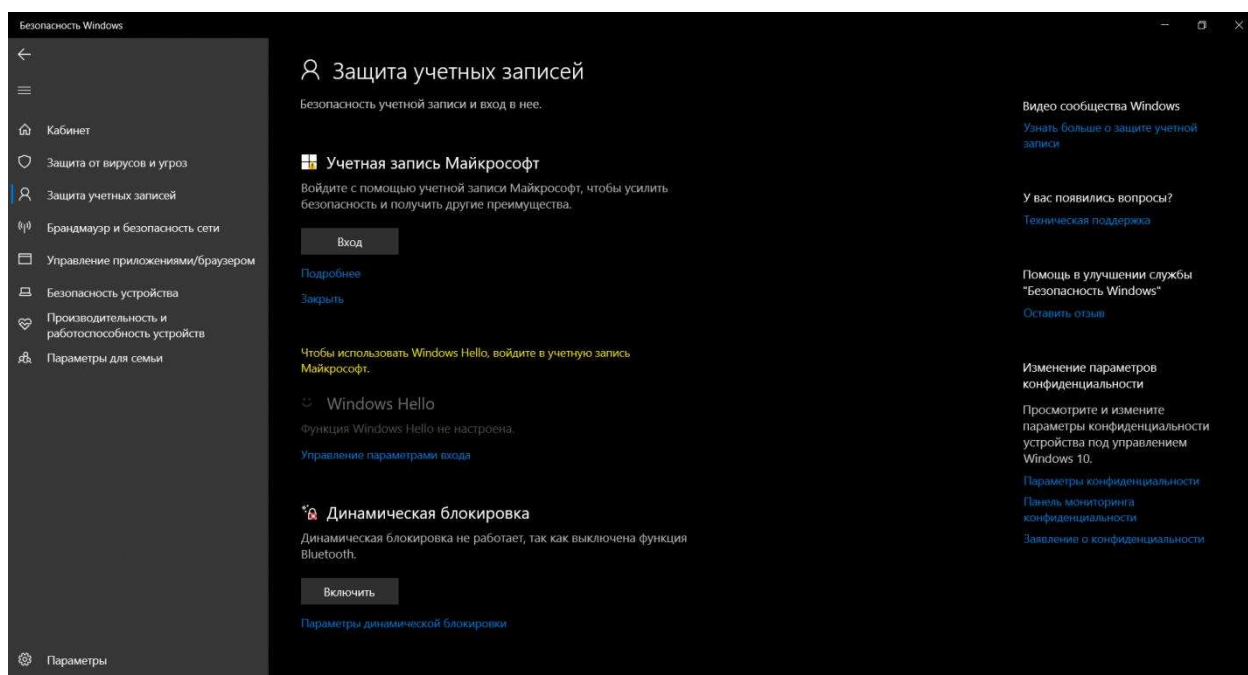


Рисунок 2.4.7 – Вкладка “Защита учётных записей”.

Также стандартной сетевой защитой в операционной системе Windows 10 является “Брандмауэр Windows” - это встроенный в операционную систему Windows файервол, который защищает компьютер от несанкционированного доступа, контролируя входящий и исходящий сетевой трафик.

Чтобы открыть “Брандмауэр Windows”, откройте меню “Пуск”. И открывшемся окне введите “Брандмауэр Windows”, как изображено на рисунке 2.4.8. Либо перейдите в “Windows Defender”, и выберите вкладку “Брандмауэр и безопасность сети”, как показано на рисунке 2.4.9.

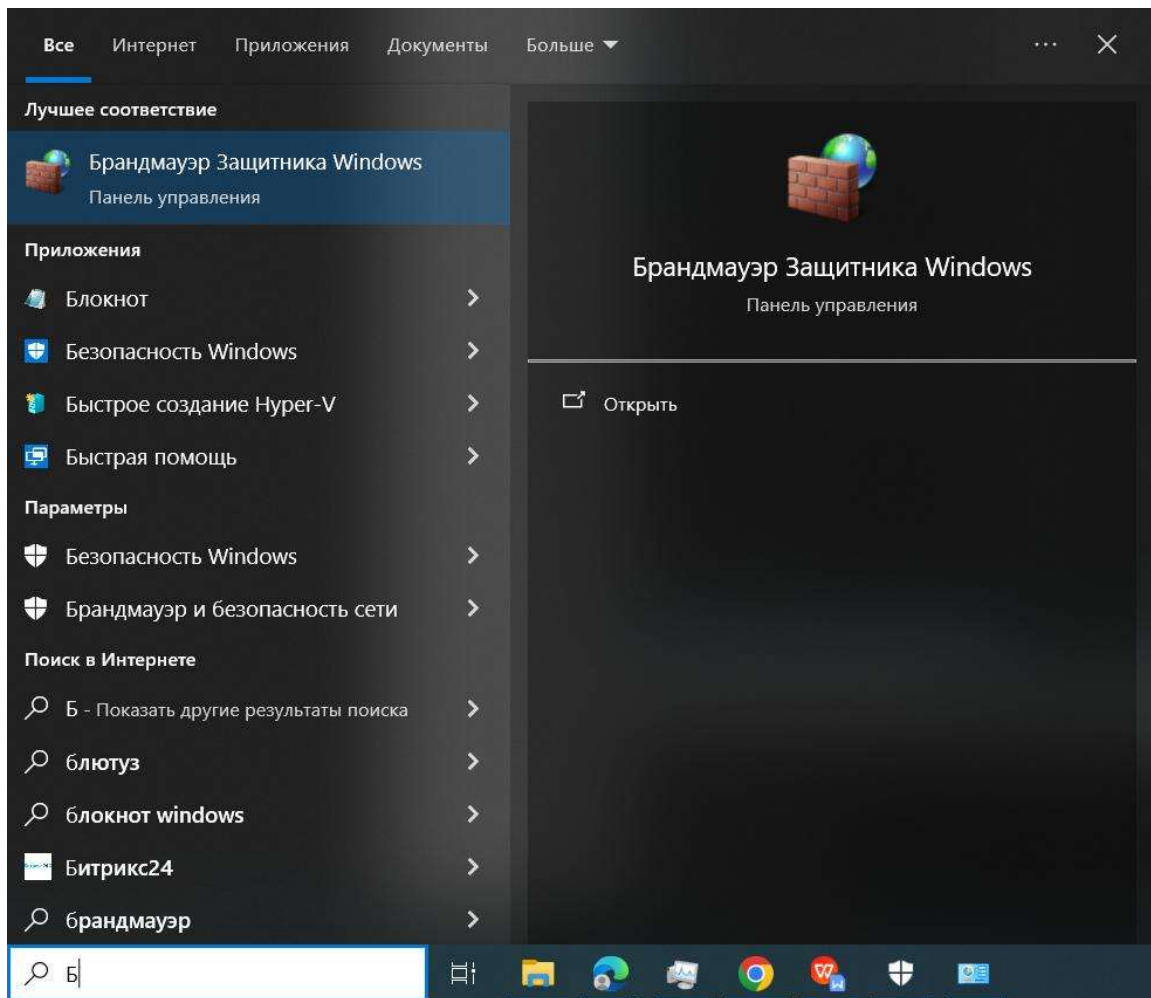


Рисунок 2.4.8 – Меню “Пуск”.

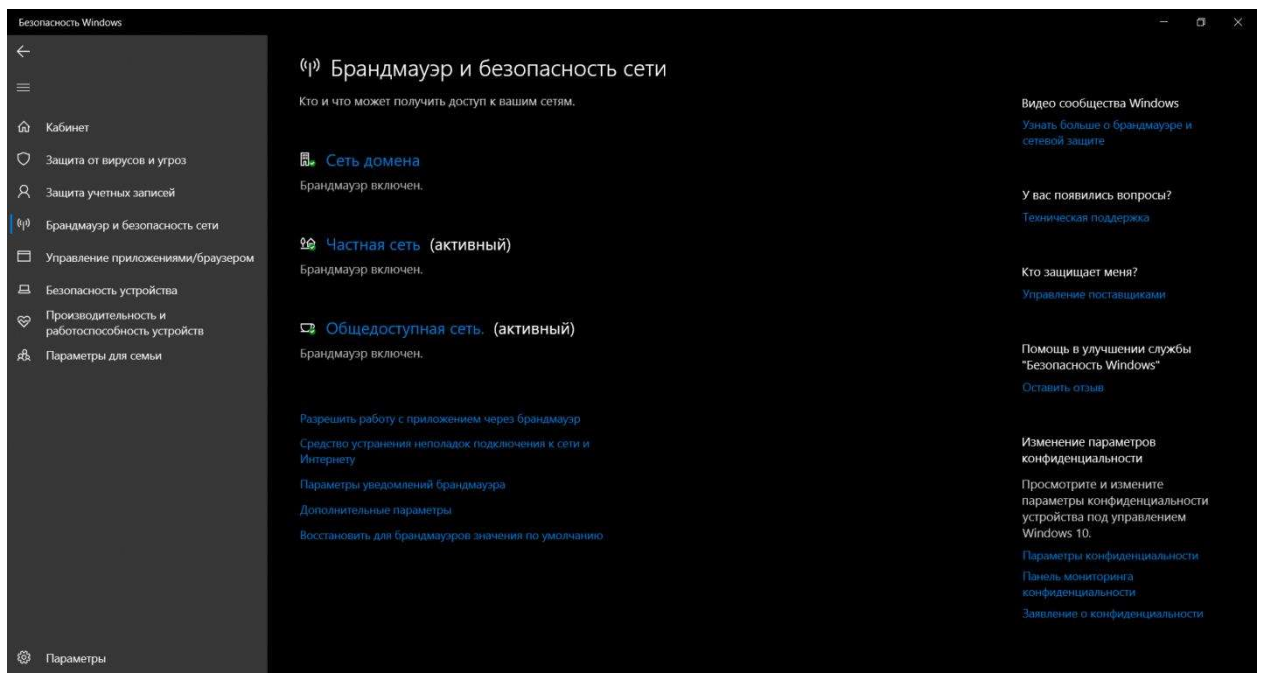


Рисунок 2.4.9 – Вкладка “Брандмауэр и безопасность сети”.

В открывшемся проверьте чтобы все “галочки” были зелёными, как изображено на рисунке 2.4.10. Если “Брандмауэр Windows” отключён - включите его. Чтобы включить его, перейдите на вкладку “Включение или отключение брандмауэра Защитника Windows”, как показано на рисунке 2.4.11 и установите везде зелёные “флажочки”.

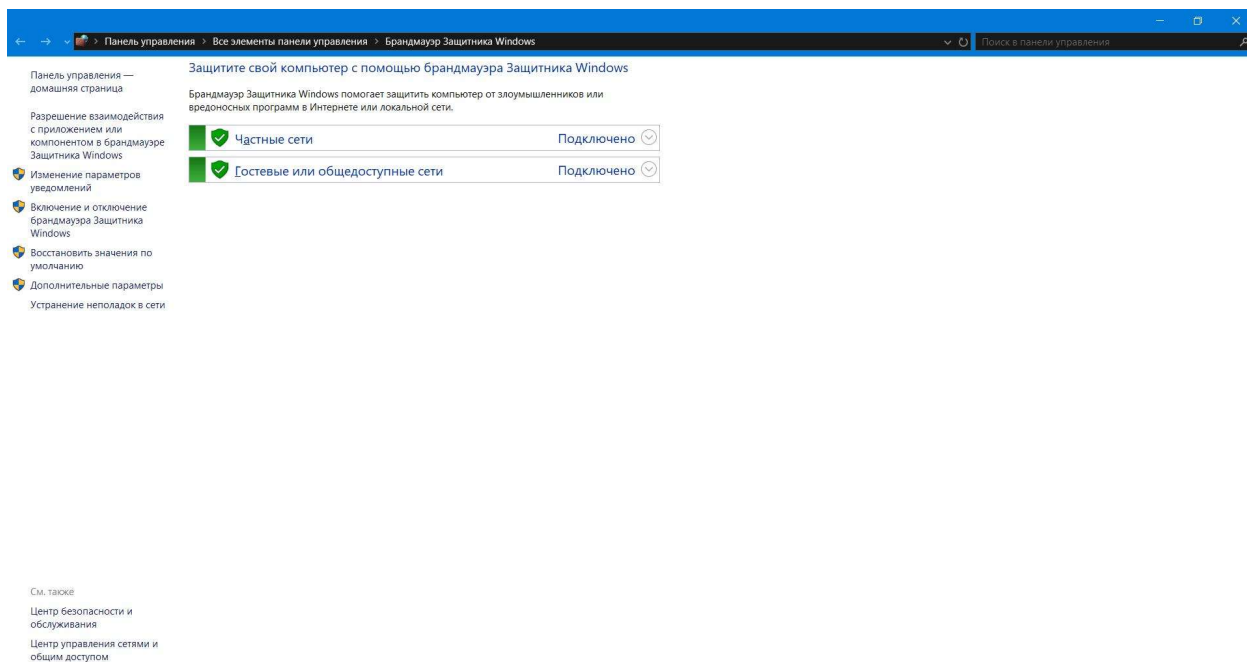


Рисунок 2.4.10 – Вкладка “Брандмауэр Windows”.

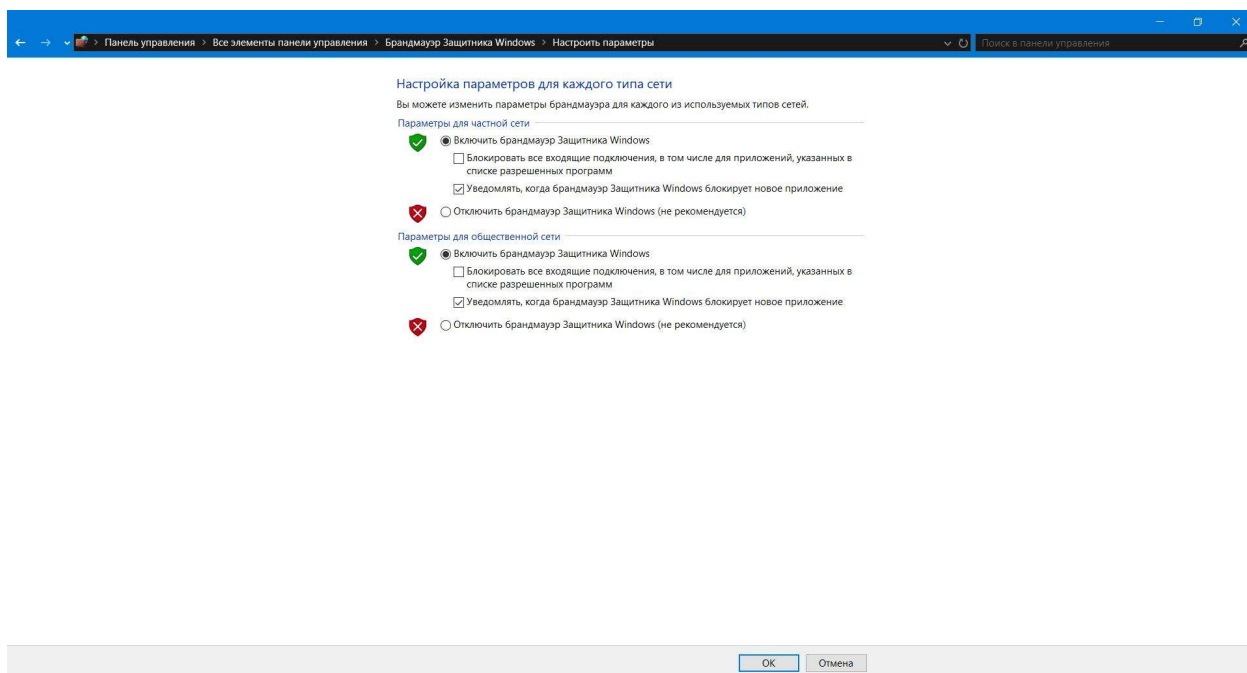


Рисунок 2.4.11 – Вкладка “Включение или отключение брандмауэра
Защитника Windows”.

Следующим шагом в настройке защиты системы “Windows 10” является настройка политик безопасности.

Чтобы настроить политики безопасности, откройте меню “Пуск”, в этом окне введите “Локальная политика безопасности”, как показано на рисунке 2.4.12, либо нажмите сочетание клавиш “Windows + R”, чтобы открыть окно выполнения команд, как изображено на рисунке 2.4.13. В открывшемся окне, введите команду “secpol.msc”, и нажмите “ОК”

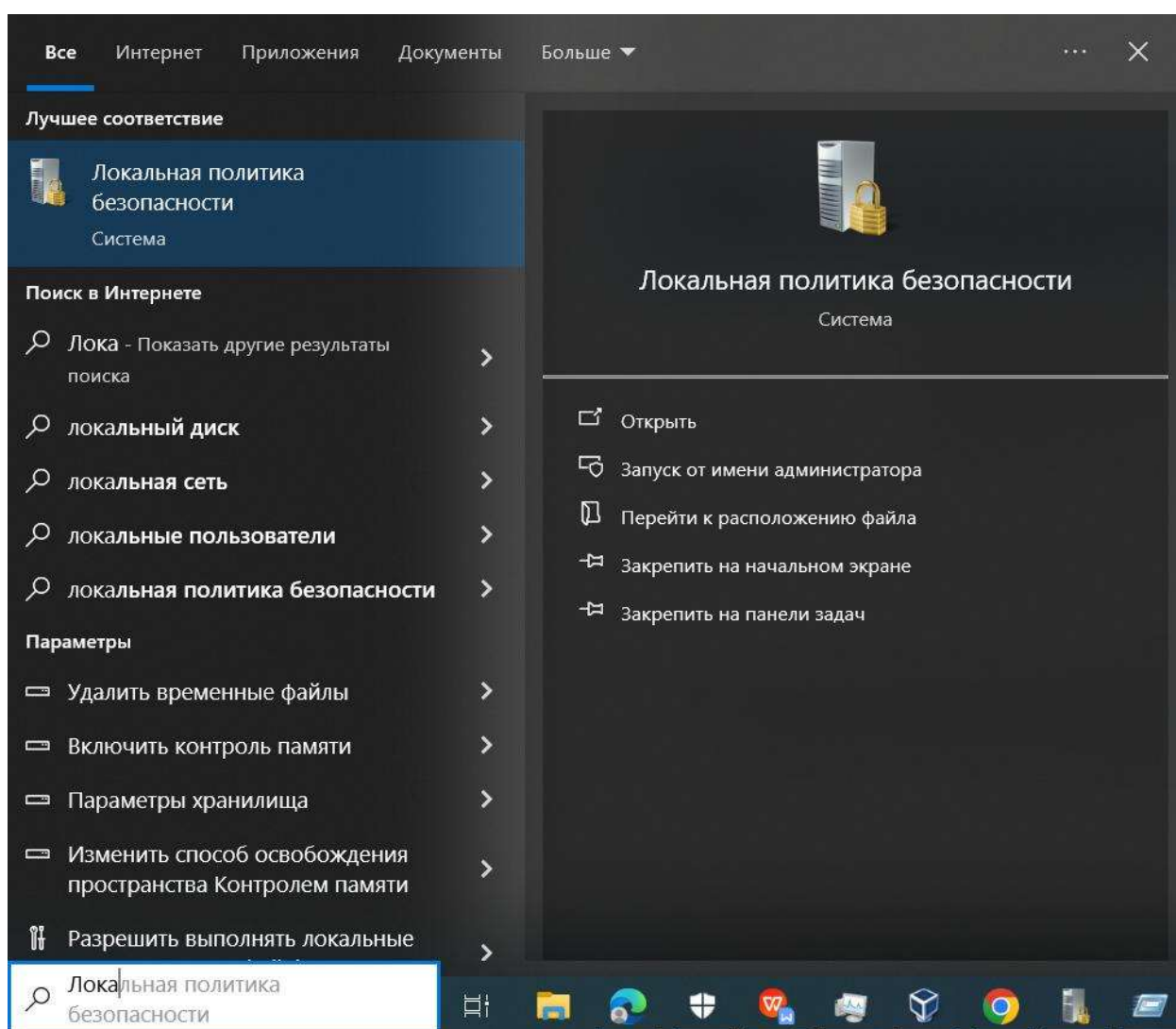


Рисунок 2.4.12 – Меню “Пуск. Локальная политика безопасности”.

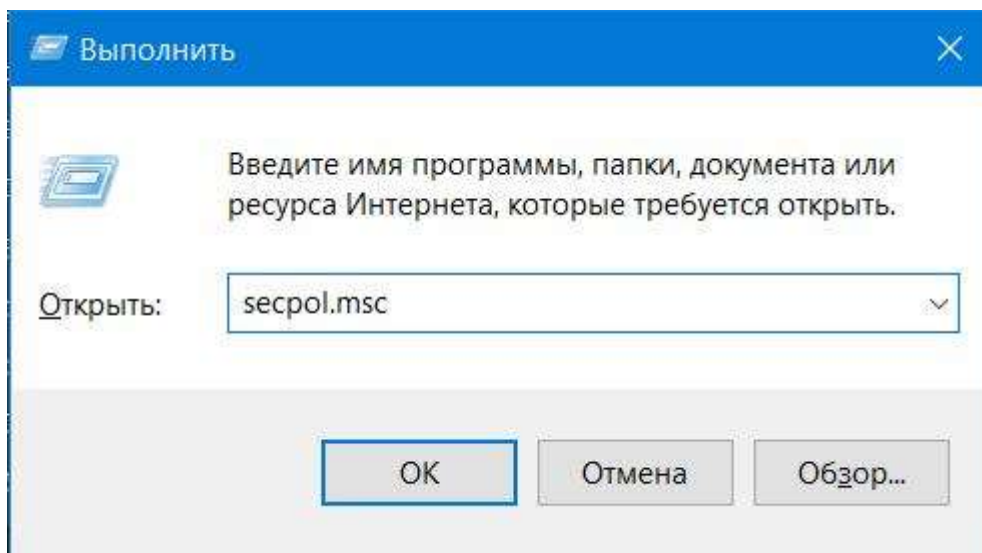


Рисунок 2.4.13 – Меню “Выполнить. Команда “secpol.msc”.

В открывшемся окне, как показано на рисунке 2.4.14, представлены локальные политики безопасности системы.

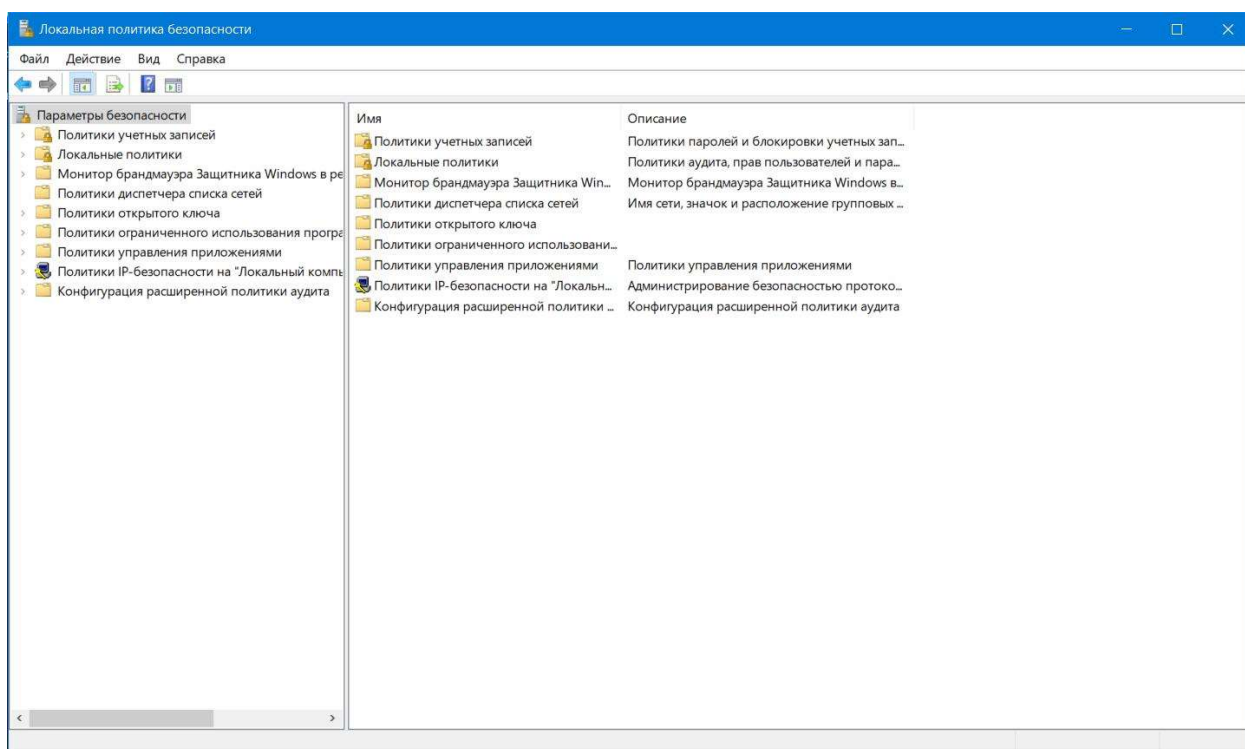


Рисунок 2.4.14 – “Локальные политики безопасности”.

Для начала, необходимо настроить “Политику паролей”, для этого перейдите на вкладку “Политика учётных записей”, затем “Политика паролей”.

В открывшемся окне установите следующие настройки:

- минимальная длина пароля - 8 символов;
- максимальный срок действия пароля - 90 дней;
- минимальный срок действия пароля - 1 день;
- включите параметр “Пароль должен отвечать требованиям сложности”;
- включите параметр “Хранить пароли, используя обратимое шифрование”.

Пример настроек представлен на рисунке 2.4.15.

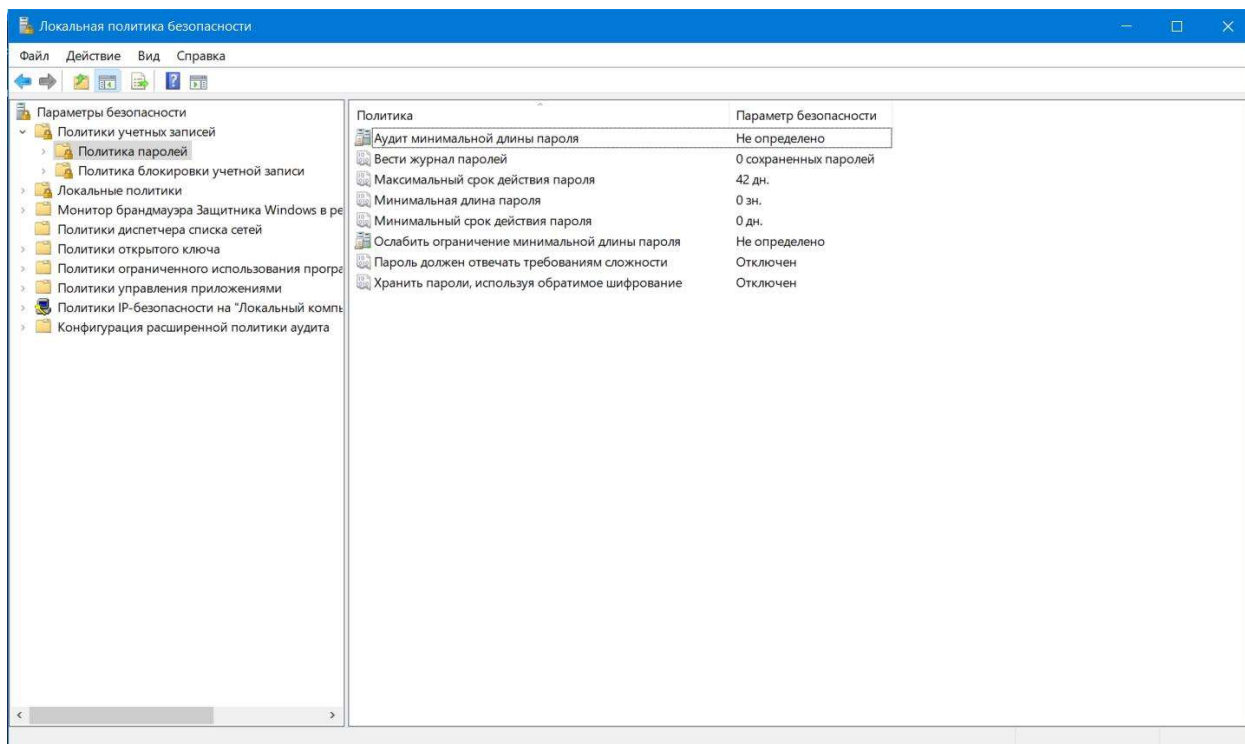


Рисунок 2.4.15 – “Политика настроек”.

Далее необходимо настроить политику блокировки учётной записи, чтобы его открыть, перейдите на вкладку, “Политика блокировки учётной записи”

В открывшемся окне установите следующие настройки:

- “Пороговое значение блокировки” - 5 неудачных попыток;
- “Продолжительность блокировки учётной записи” - 30 минут;
- “Время до сброса счётчика блокировки” - 30 минут.

Пример настроек представлен на рисунке 2.4.16.

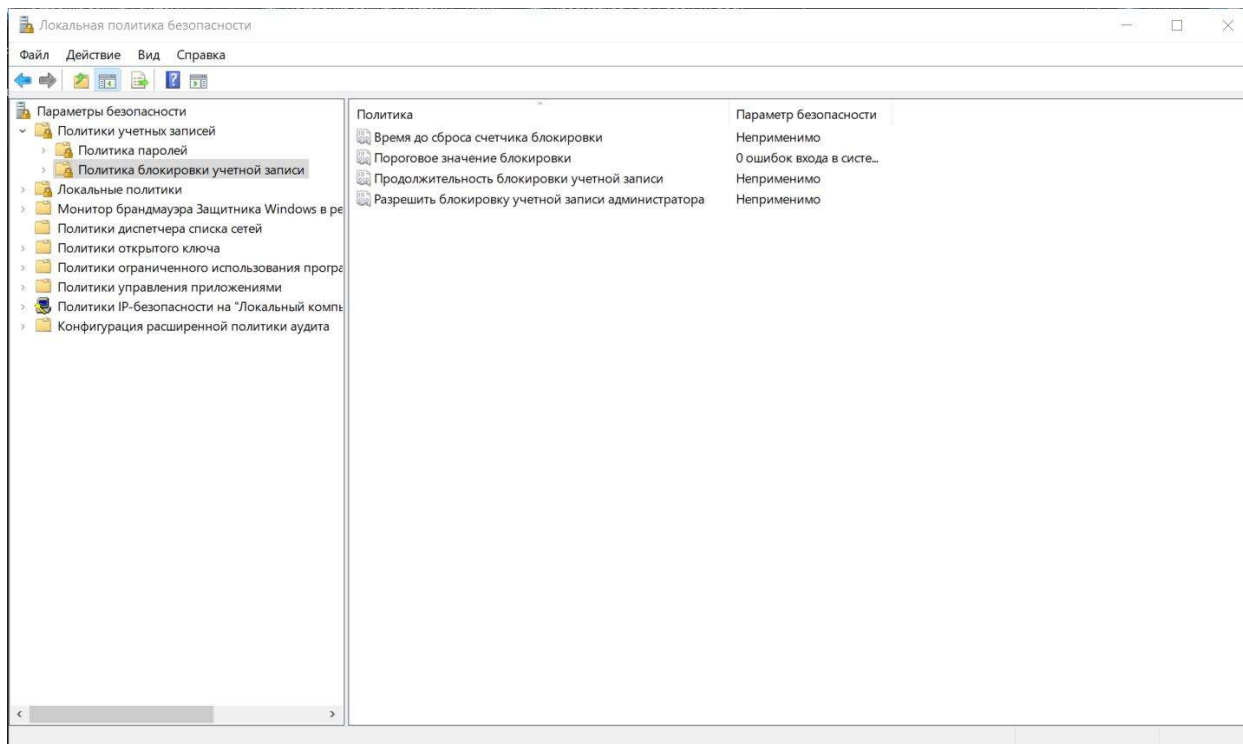


Рисунок 2.4.16 – “Политика блокировки учётной записи”.

Далее необходимо настроить политику аудита, чтобы его открыть, перейдите на вкладку, “Локальные политики”, далее “Политика аудита”

В открывшемся окне добавьте следующие настройки аудита:

- Аудит событий входа в систему;
- Аудит доступа к объектам;
- Аудит изменения политики;
- Аудит использования привилегий;
- Аудит входа в систему.

Пример настроек представлен на рисунке 2.4.17.

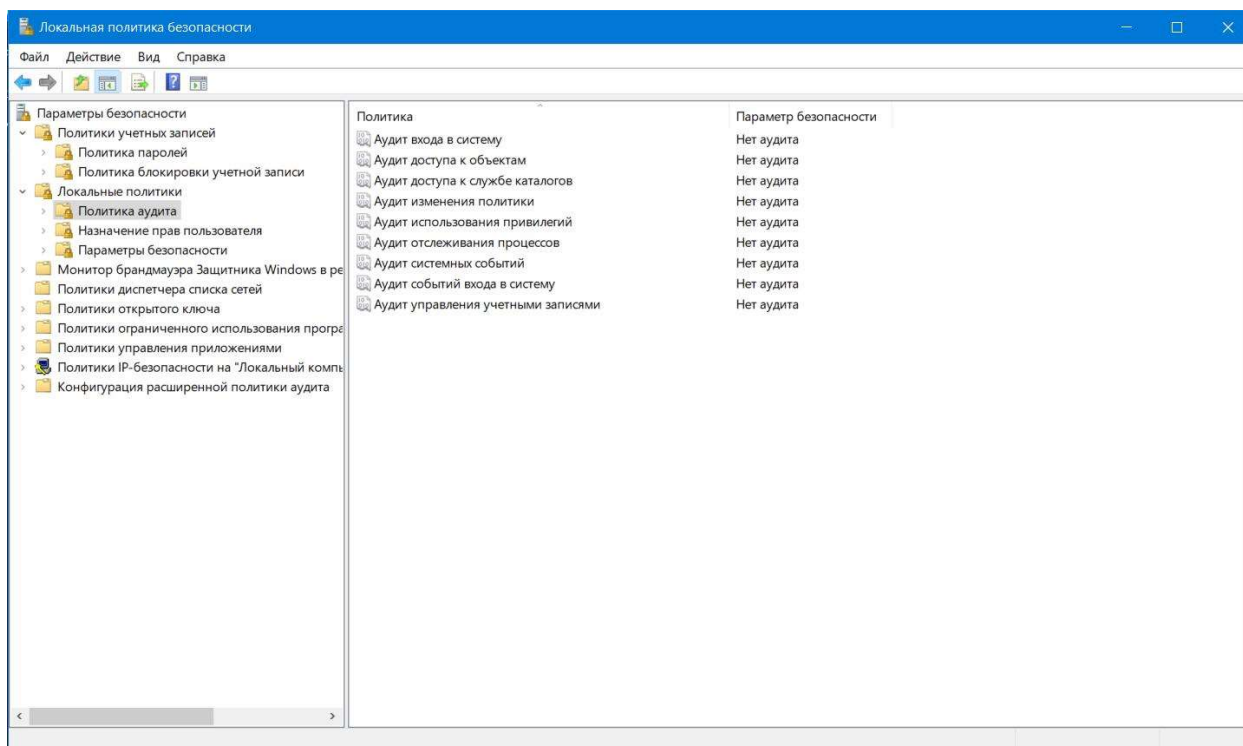


Рисунок 2.4.17 – “Политика аудита”.

Далее необходимо настроить права пользователей, чтобы их открыть, перейдите на вкладку, “Локальные политики”, далее “Назначения прав пользователя”

В открывшемся окне добавьте следующие настройки:

- Запретить локальный вход - “Гости”;
- Запретить вход через службы терминалов - “Гости”;
- Запретить доступ к компьютеру из сети - “Гости”;
- Вход в качестве службы - “Только необходимые службы”;
- Резервное копирование файлов - “Администраторы”
- Восстановление файлов - “Администраторы”.

Пример настроек представлен на рисунке 2.4.18.

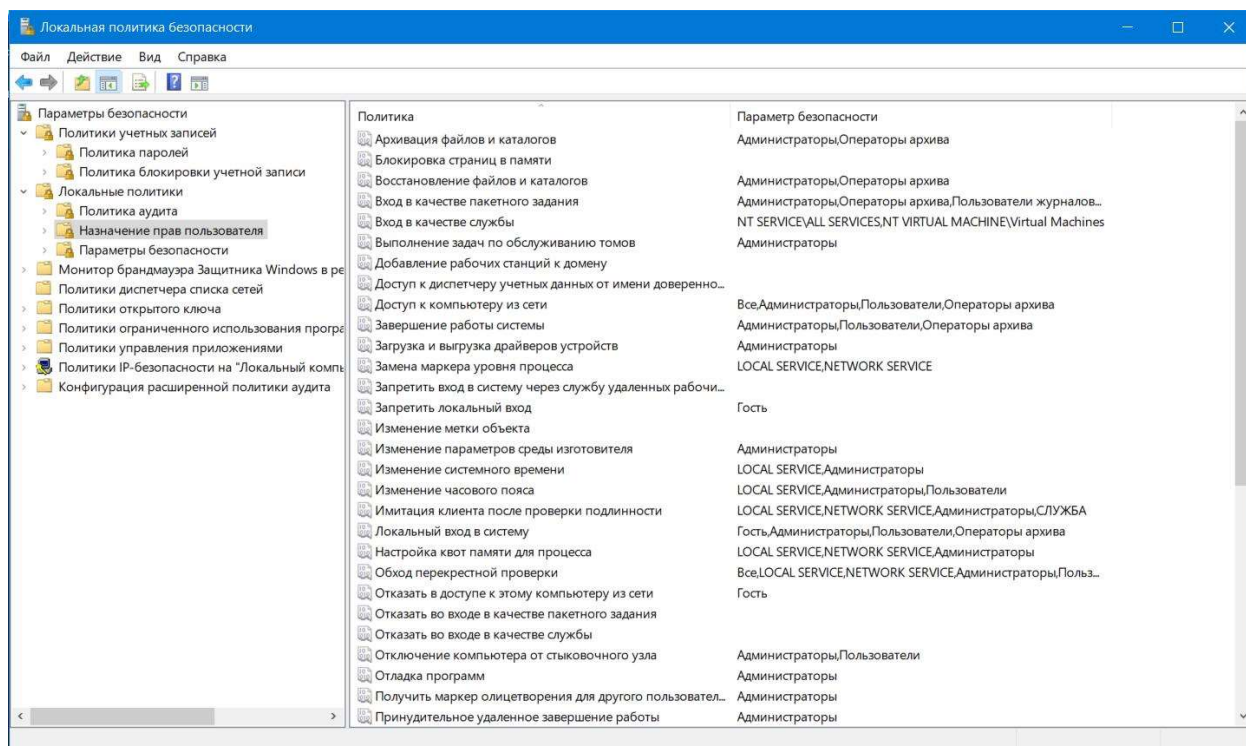


Рисунок 2.4.18 – “Назначения прав пользователя”.

Для защиты операционной системы “Ubuntu (дистрибутив Linux), используется несколько встроенных средств защиты.

Для первоначальной защиты “Ubuntu”, обновите установленное ПО. Для этого, в левом нижнем углу экрана, нажмите “Показать приложения”. Откроется всплывающее окно, как показано на рисунке 2.4.19. В этом окне выберите приложение “Настройки”.

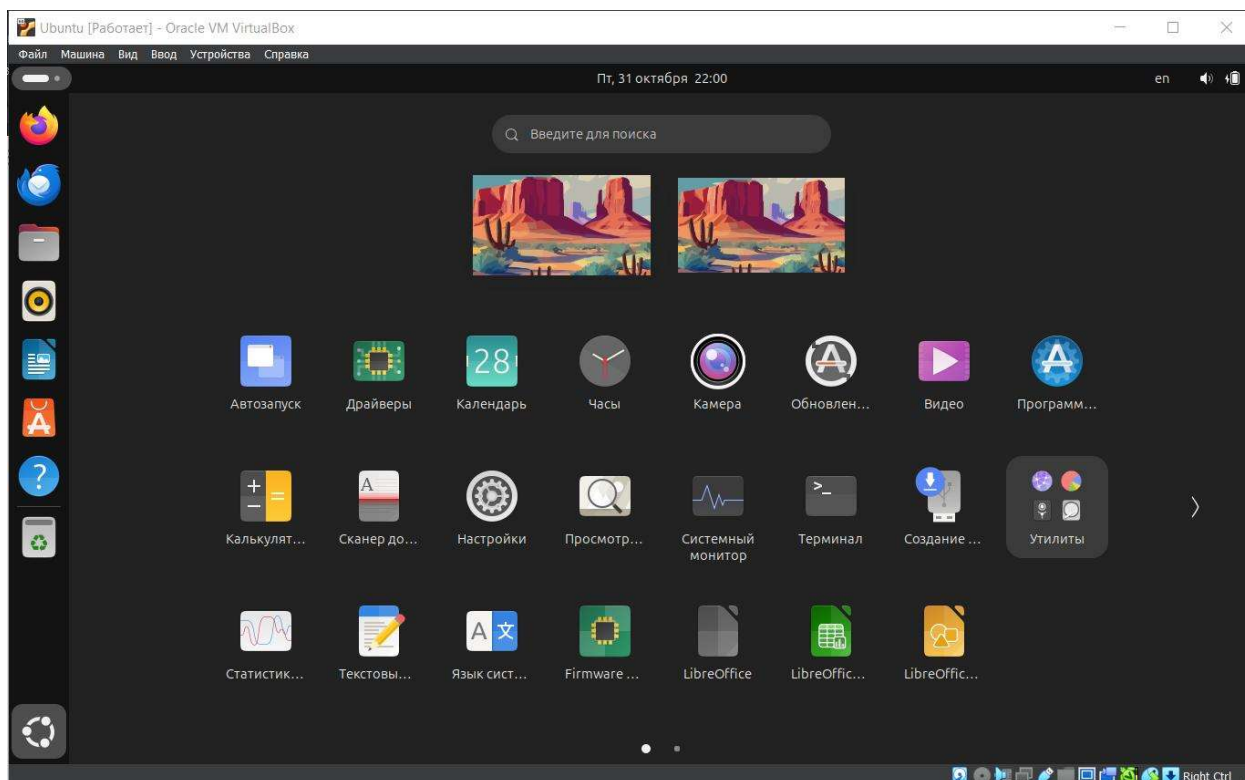


Рисунок 2.4.19 – Всплывающее окно

Пролистайте в самый низ до пункта - “Система”, как изображено на рисунке 2.4.20.

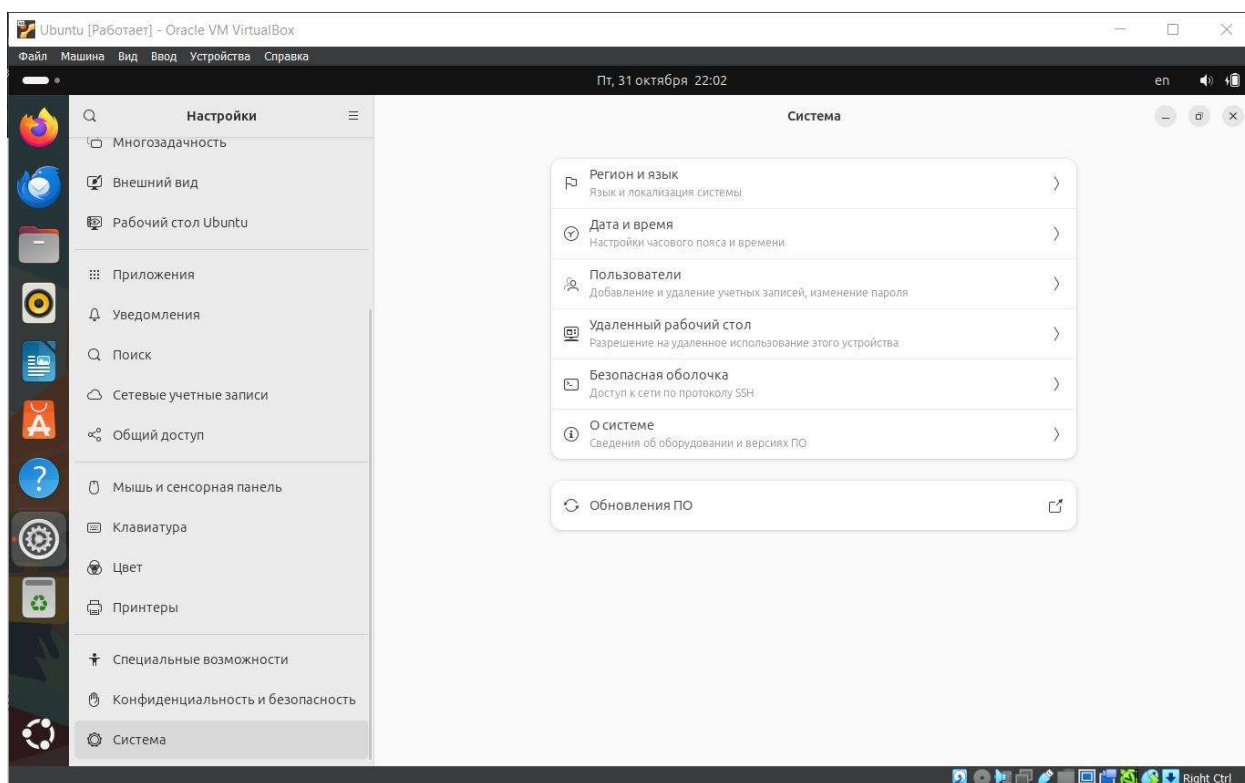


Рисунок 2.4.20 – Настройки, вкладка “Система”.

В этом пункте выберите вкладку - “Обновление ПО”, как показано на рисунке 2.4.21. Начнётся обновление компонентов системы, убедитесь что ваше устройство подключено к сети “Интернет”.

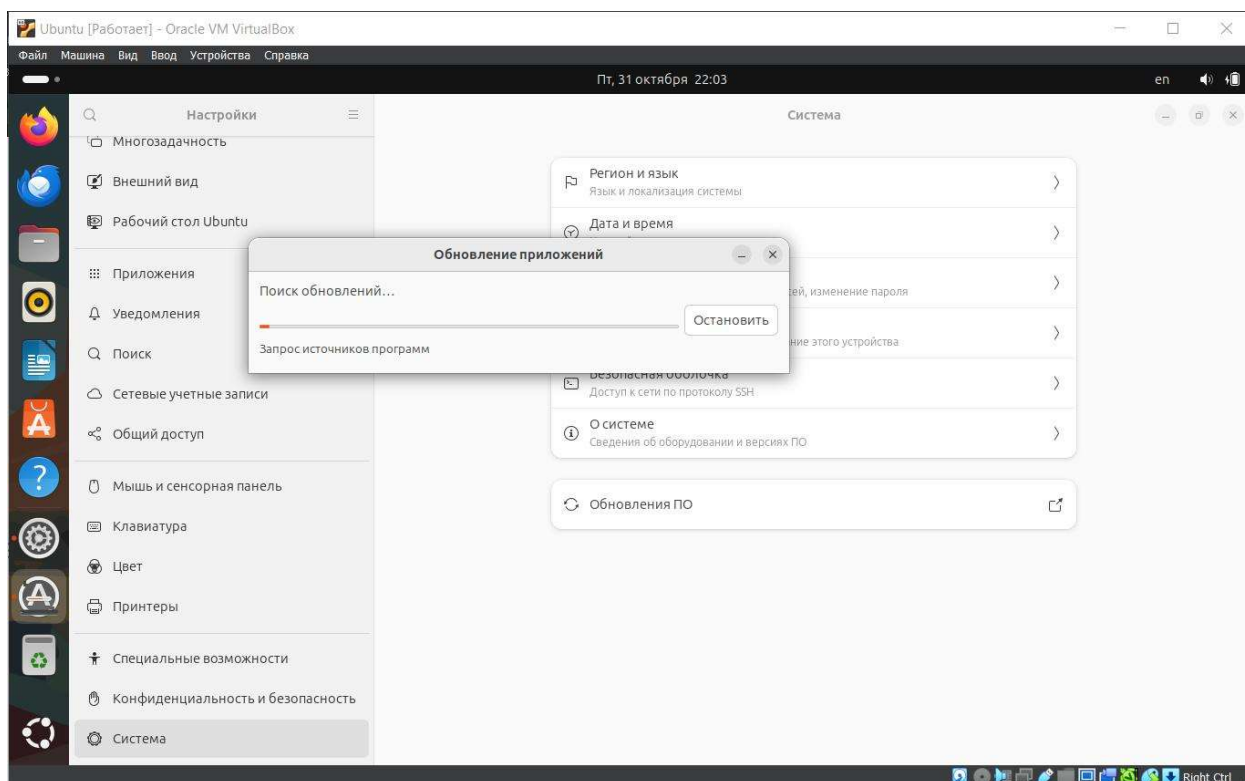


Рисунок 2.4.21 – Вкладка “Обновление ПО”.

Также настройте автообновление для системы. Для этого, в всплывающем окне, выберите пункт “Параметры”, как показано на рисунке 2.4.22. Откроется дополнительное окно “Программы и обновления”. В этом окне выберите вкладку “Обновления”. Включите обновления “Безопасности” и настройте “Ежедневные обновления”, как изображено на рисунке 2.4.23.

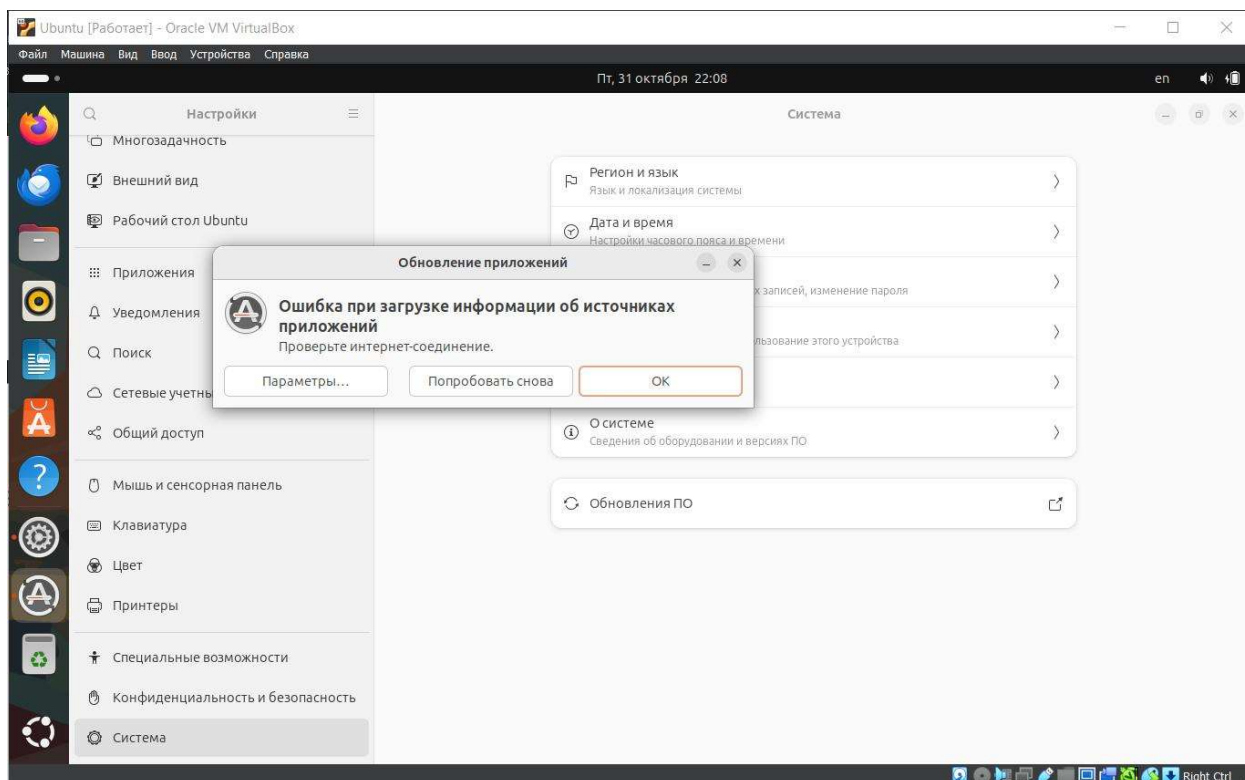


Рисунок 2.4.22 – Вкладка “Обновление приложений”.

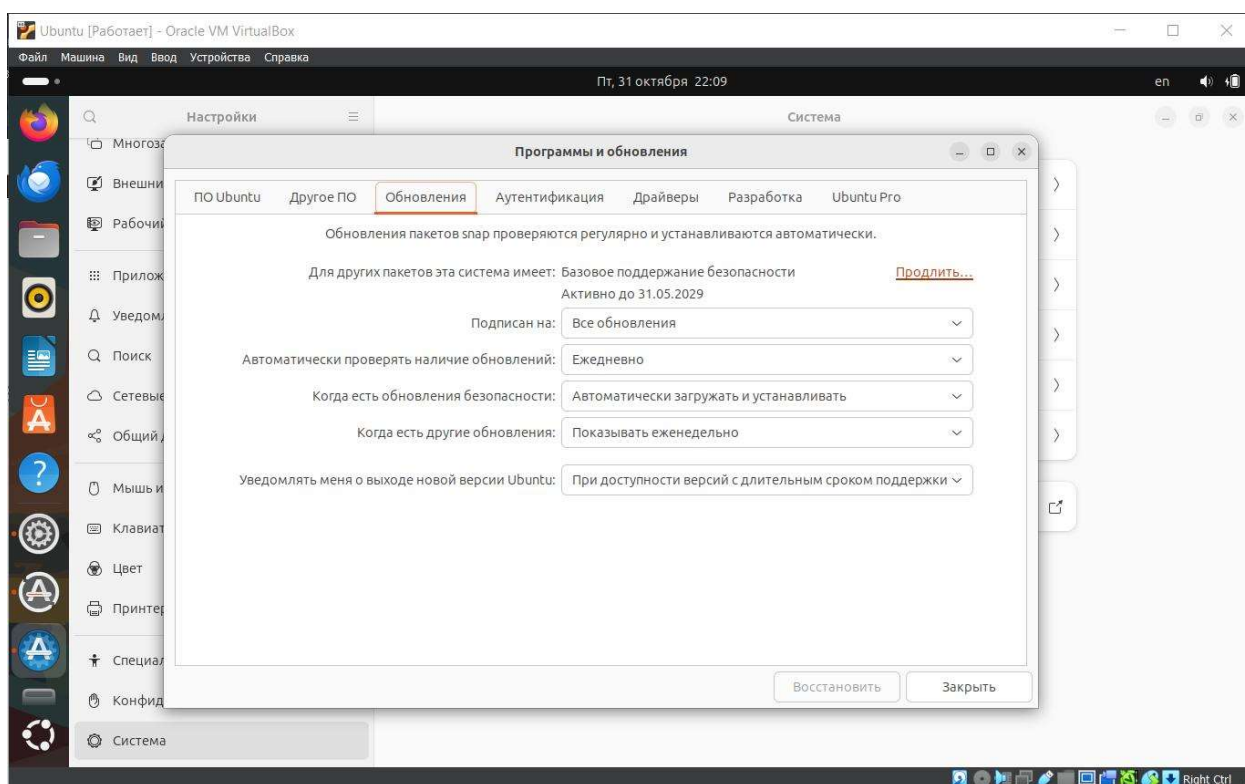


Рисунок 2.4.23 – Вкладка “Программы и обновления”.

Для дополнительной защиты системы включите “Безопасную оболочку”.
Для этого перейдите во вкладку “Система”, в открывшемся окне выберите

вкладку “Безопасная оболочка”. В этом окне установите флажок “Безопасная оболочка”, как показано на рисунке 2.4.24. Потребуется ввести пароль учётной записи.

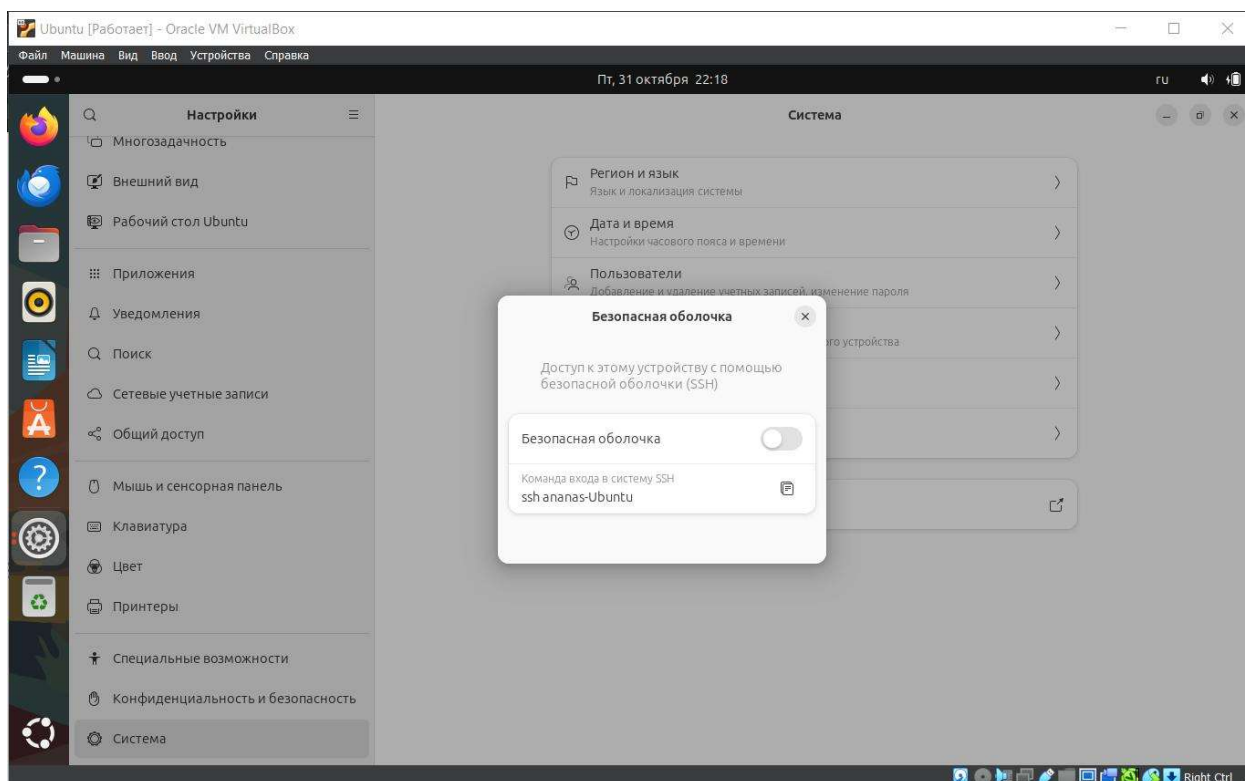


Рисунок 2.4.24 – Вкладка “Безопасная оболочка”.

Следующим шагом в настройке безопасности системы идёт настройка “брандмауэра UFW”. “UFW (Uncomplicated Firewall)” - это простой в использовании инструмент командной строки, для управления фаерволом в операционных системах на базе Linux.

Для его запуска необходимо открыть меню “Показать приложения”. В этом окне выберите приложение “Терминал”, как показано на рисунке 2.4.25.

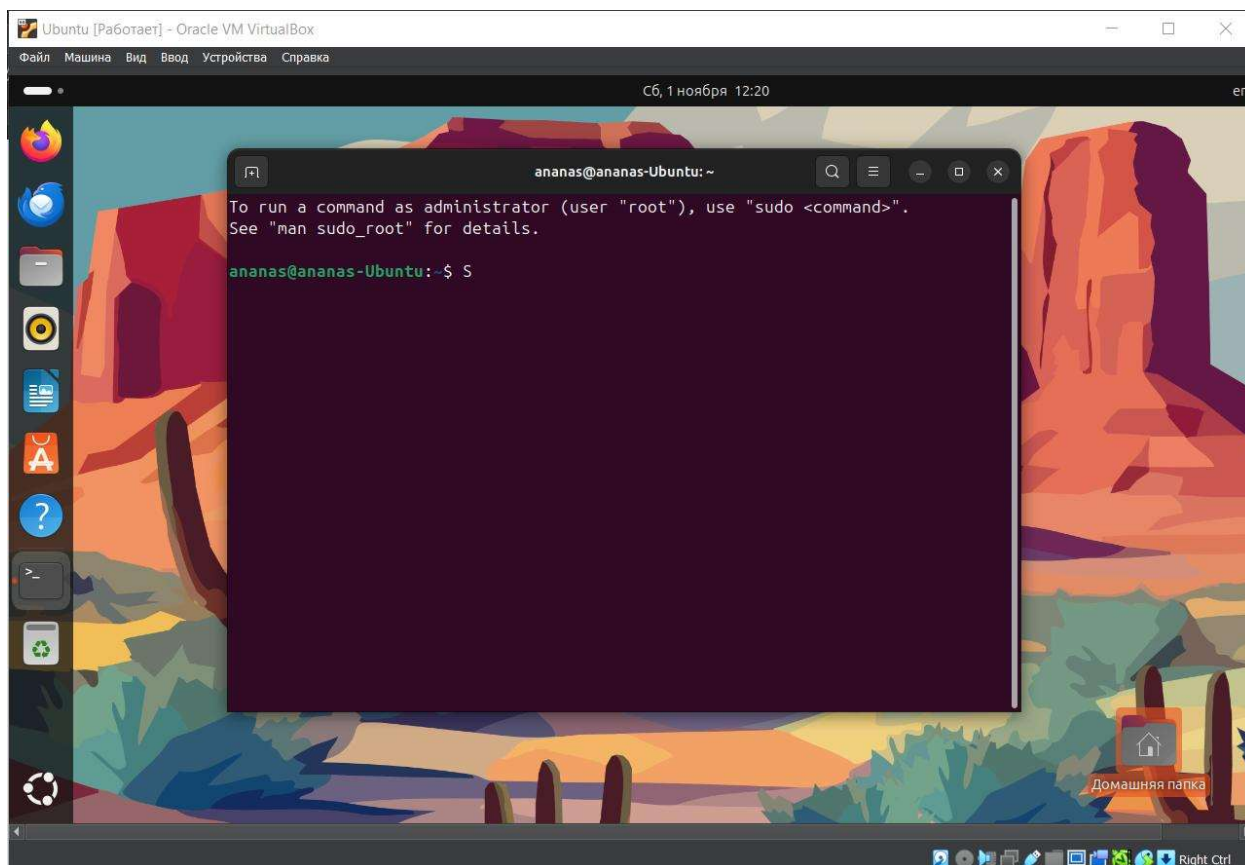


Рисунок 2.4.25 – Вкладка “Терминал”.

В этом окне необходимо настроить “UFW” через терминал, путём ввода последующих команд:

- “sudo ufw --force reset” - сброс текущих правил;
- “sudo ufw default deny incoming” - запрет входящих соединений по умолчанию;
- “sudo ufw default allow outgoing” - разрешение входящих соединений по умолчанию;
- “sudo ufw allow ssh” - разрешить “SSH”;
- “sudo ufw enable” - включение “UFW”;
- “sudo ufw status verbose” - можно проверить статус “UFW”.

Пример введённых команд представлен на рисунке 2.4.26.

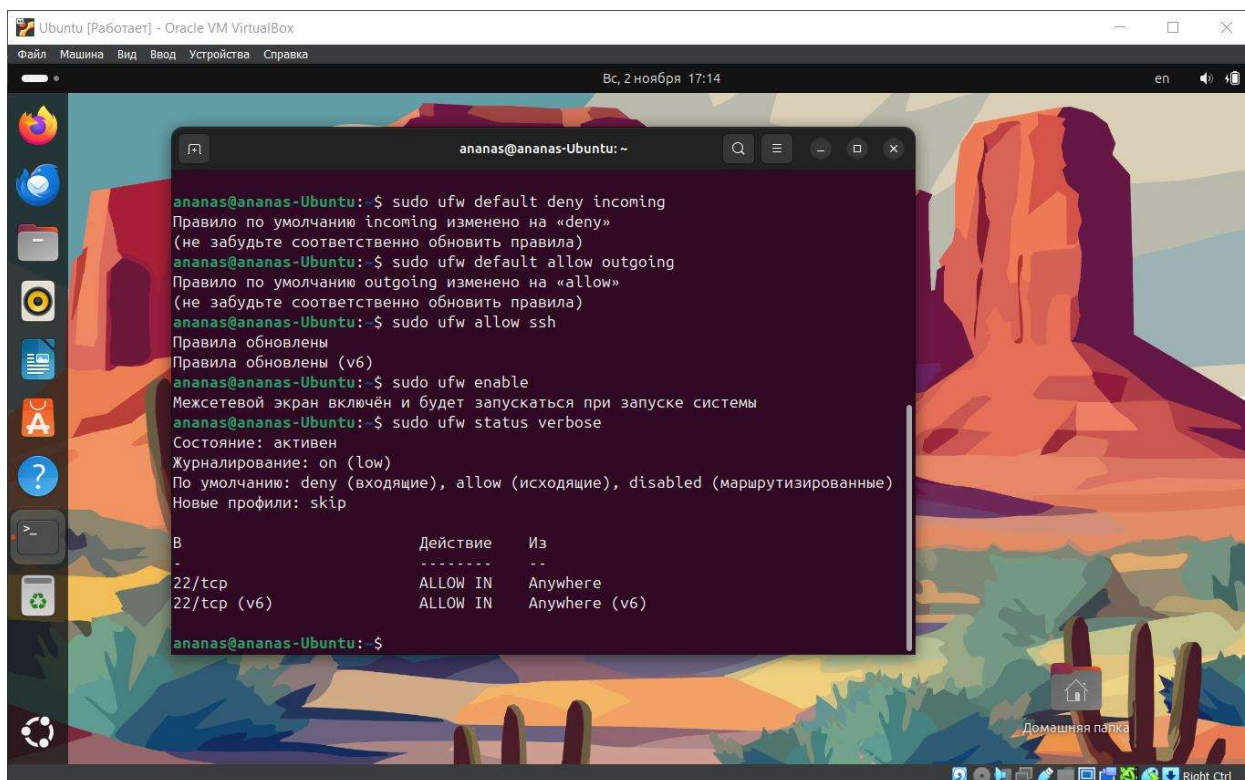


Рисунок 2.4.26 – Настройка “UFW”.

Следующим шагом в настройке безопасности системы необходимо настроить “Политику паролей”. Чтобы это сделать, откройте приложение “Терминал”, как показано на рисунке 2.4.25.

В этом окне необходимо ввести поочерёдно следующие команды:

- “sudo apt install libpam-pwquality” - установка модуля для сложных паролей;
- “sudo nano /etc/security/pwquality.conf” - открывает файл с редактированием конфигурации сложных паролей.

После ввода последней команды, открывается окно с редактированием файла конфигурации паролей. В этом файле необходимо указать следующие параметры:

- “minlen” - минимальная длина пароля 12 символов;
- “ucredit” - минимум одна заглавная буква в пароле;
- “lcredit” - минимум одна строчная буква в пароле;
- “dcredit” - минимум одна цифра в пароле.

Пример введенных команд представлен на рисунке 2.4.27.

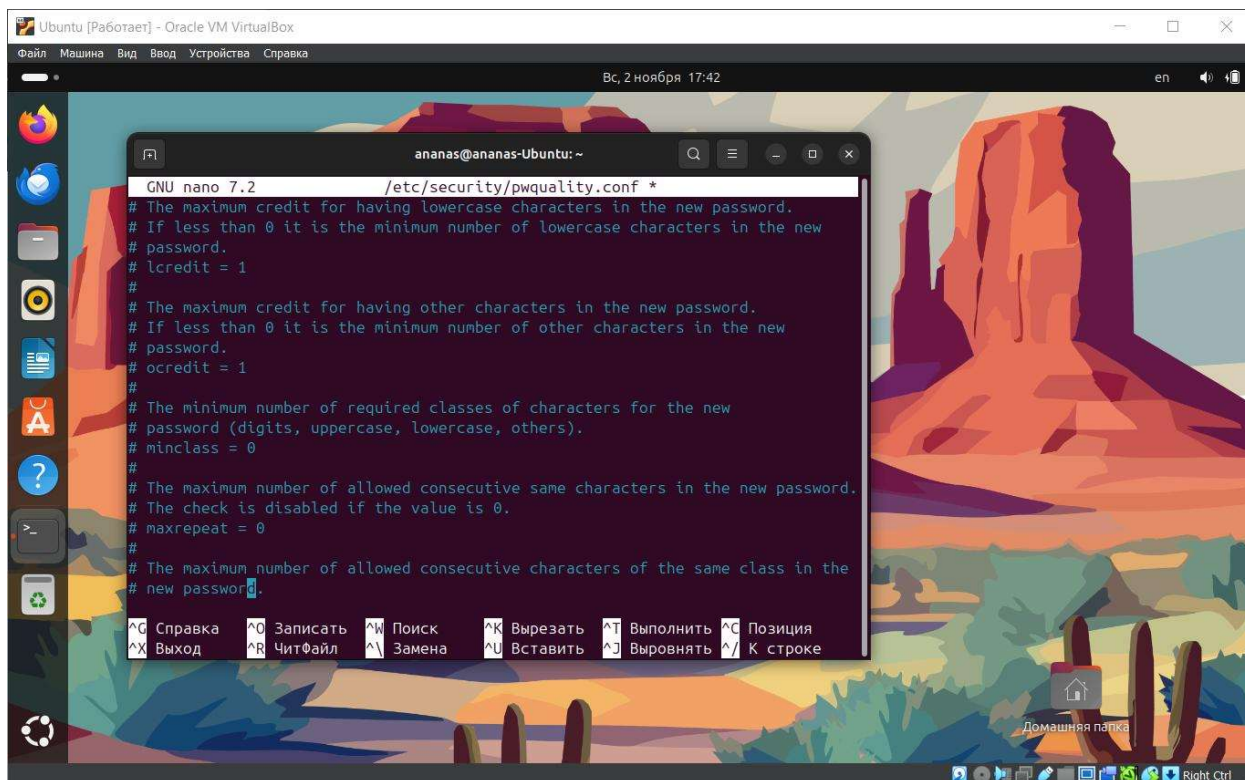


Рисунок 2.4.27 – Настройка “Политики паролей”.

Далее необходимо настроить права пользователя. Чтобы это сделать, откройте приложение “Терминал”.

В открывшемся окне необходимо ввести команду “sudo visudo”, откроется окно с редактированием файла прав пользователя. Пример представлен на рисунке 2.4.28.

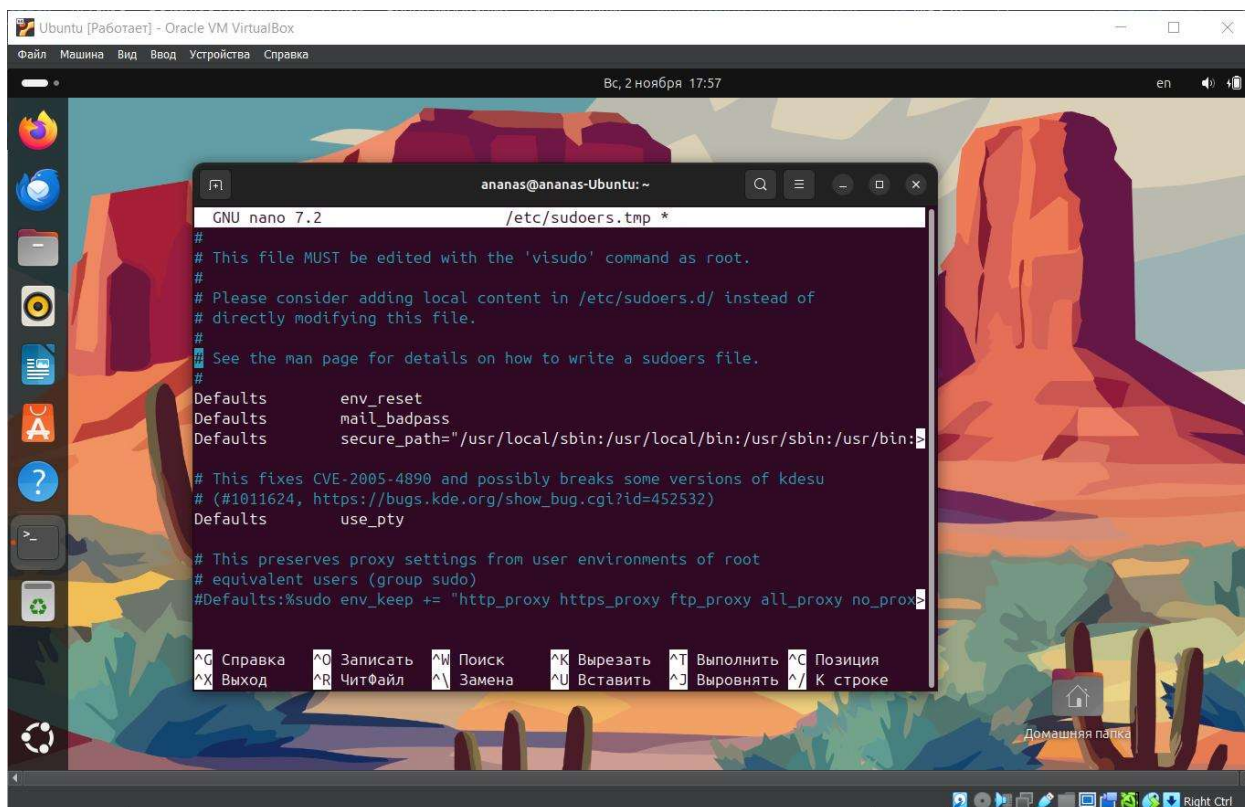


Рисунок 2.4.28 – Настройка прав пользователя.

В открывшемся окне необходимо дописать в конец файла следующие строчки:

- “Defaults timestamp_timeout=15” - таймаут сессии;
- “Defaults logfile=\"/var/log/sudo.log”” - логирование введенных в терминал команд.

Пример введенных команд представлен на рисунке 2.4.29.

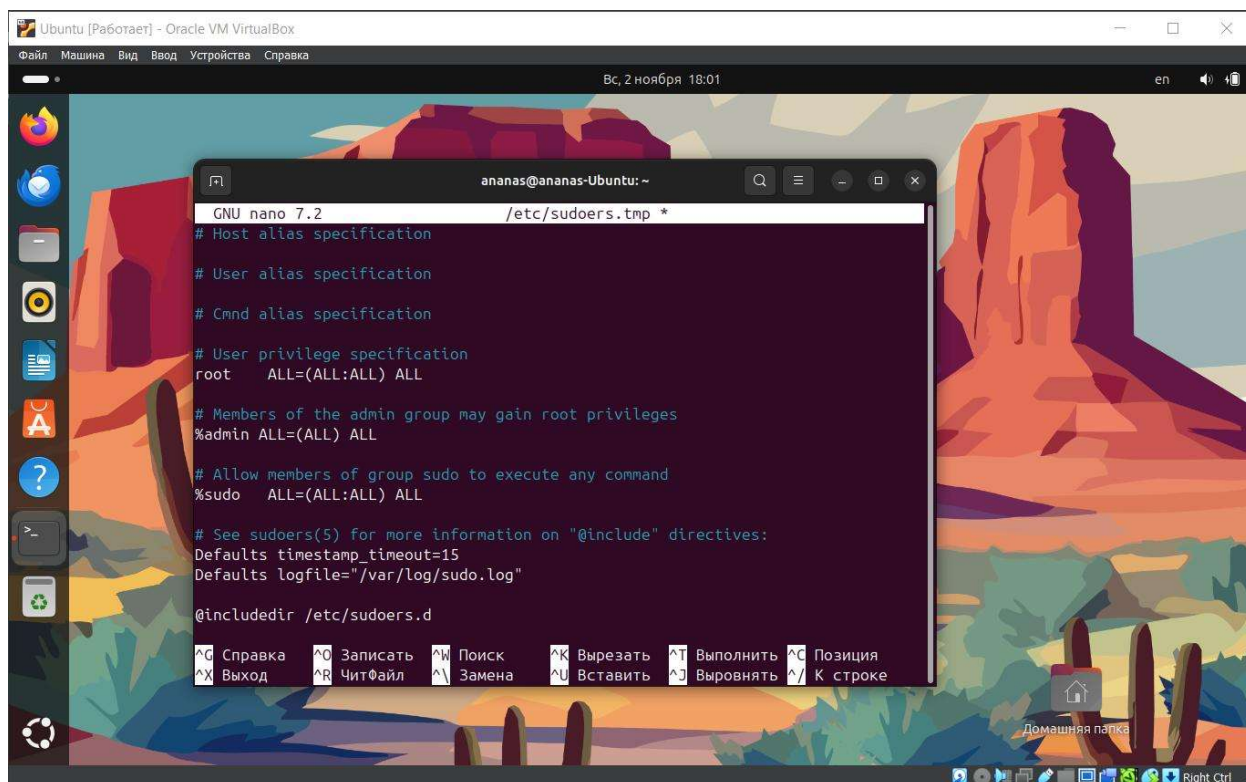


Рисунок 2.4.29 – Настройка прав пользователя. Команды.

